

Enhanced Entity Relationship (EER)

❑ Model EER adalah model Entity Relationship yang ditambah kemampuan semantiknya dengan beberapa konsep yang lebih kompleks.

❑ Konsep-Konsep :

- ❖ Subclass
- ❖ Superclass
- ❖ Generalization
- ❖ Specialization
- ❖ Attribute Inheritance
- ❖ Specialization Hierarchy
- ❖ Specialization lattice
- ❖ Shared subclass

Subclass dan Superclass

Sub-kelas (Subclass)

- ❑ Subset dari suatu entitas yang dikelompokkan dalam pengertian tertentu yang perlu disajikan secara eksplisit.
- ❑ Contoh : Entitas PEGAWAI mempunyai beberapa sub-kelas seperti SEKRETARIS, TEKNISI, AHLI (gb. 1)

Super-Kelas (Superclass)

- ❑ Entitas yang merupakan induk dari sub-kelas - sub-kelasnya.
- ❑ Contoh : Sub-kelas SEKRETARIS, TEKNISI, AHLI, mempunyai super-kelas PEGAWAI (gb. 1)

Spesialisasi dan Generalisasi

Spesialisasi (Specialization)

- ☐ Proses pemecahan entitas menjadi sub-kelas – sub-kelas, beserta atribut-atributnya.
- ☐ Terdapat beberapa jenis spesialisasi seperti Disjoint total, Disjoint partial, Overlapping total, dan Overlapping Partial
- ☐ Contoh : Spesialisasi dari PEGAWAI berdasarkan tipe kerja (gb.1)

Generalisasi (Generalization)

- ☐ Proses penggabungan sub-kelas – sub-kelas menjadi suatu entitas yang lebih umum.
- ☐ Contoh : Generalisasi dari MOBIL dan TRUK menjadi KENDARAAN.

Subclass/Superclass relationship

Sub-kelas / Super-Kelas Relationship

- ❑ Relationship yang menghubungkan sub-kelas & super-kelasnya.
- ❑ Bila suatu entity yang merupakan anggota dari suatu sub-kelas, maka ia juga merupakan anggota dari super-kelasnya.
- ❑ Bila suatu entity merupakan anggota dari suatu super-kelas maka ia belum tentu merupakan anggota dari suatu sub-kelas.

Attribute Inheritance

Attribute Inheritance

- ❑ Merupakan pewarisan atribut dari super-kelasnya
- ❑ Entity yang merupakan anggota dari sub-kelas mewarisi semua atribut dari Entity super-kelasnya

Constraint untuk spesialisasi

Disjoint Constraint

- ❑ Constraint yang menerangkan bahwa sub-kelas – sub-kelas dari spesialisasi saling disjoint, artinya entity merupakan anggota dari salah satu sub-kelas.
- ❑ Disjoint Constraint direpresentasikan dengan lambang “ d ” yang berarti disjoint.
- ❑ Contoh : entity dari spesialisasi tipe pekerjaan dari PEGAWAI, merupakan anggota dari sub-kelas SEKRETARIS, TEKNISI, atau AHLI (gb. 1)

Constraint untuk spesialisasi

Non-Disjoint constraint

- ❑ Constraint yang menerangkan bahwa sub-kelas – sub-kelas dari spesialisasi tidak saling Disjoint, artinya entity mungkin anggota dari lebih dari sub-kelas,
- ❑ Non-disjoint digambarkan dengan lambang “ O “ yang berarti overlapping.
- ❑ Contoh : Entity dari spesialisasi tipe barang merupakan dari sub-kelas BARANG PABRIK juga anggota dari sub-kelas BARANG TERJUAL (gb. 2)

Constraint untuk spesialisasi

Total Specialization Constraint

- ❑ Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity di dalam super-kelas harus merupakan anggota dari salah satu sub-kelas.
- ❑ Contoh : Entity PEGAWAI harus termasuk sub-kelas dari PEGAWAI tetap atau PEGAWAI honorer. (gb. 5)

Constraint untuk spesialisasi

Partial Specialization Constraint

- ❑ Constraint yang menerangkan bahwa setiap entity didalam super-kelas dapat merupakan anggota dari sub-kelas – sub-kelas yang didefinisikan.
- ❑ Contoh : Entity dari PEGAWAI dapat merupakan anggota dari sub-kelas MANAGER, TEKNISI, atau SALES. (gb. 4)

Specialization Hierarchy & Lattice

Specialization Hierarchy

- ❑ Spesialisasi bertingkat dimana setiap sub-kelas berpartisipasi di dalam satu kelas / sub-kelas relationship.

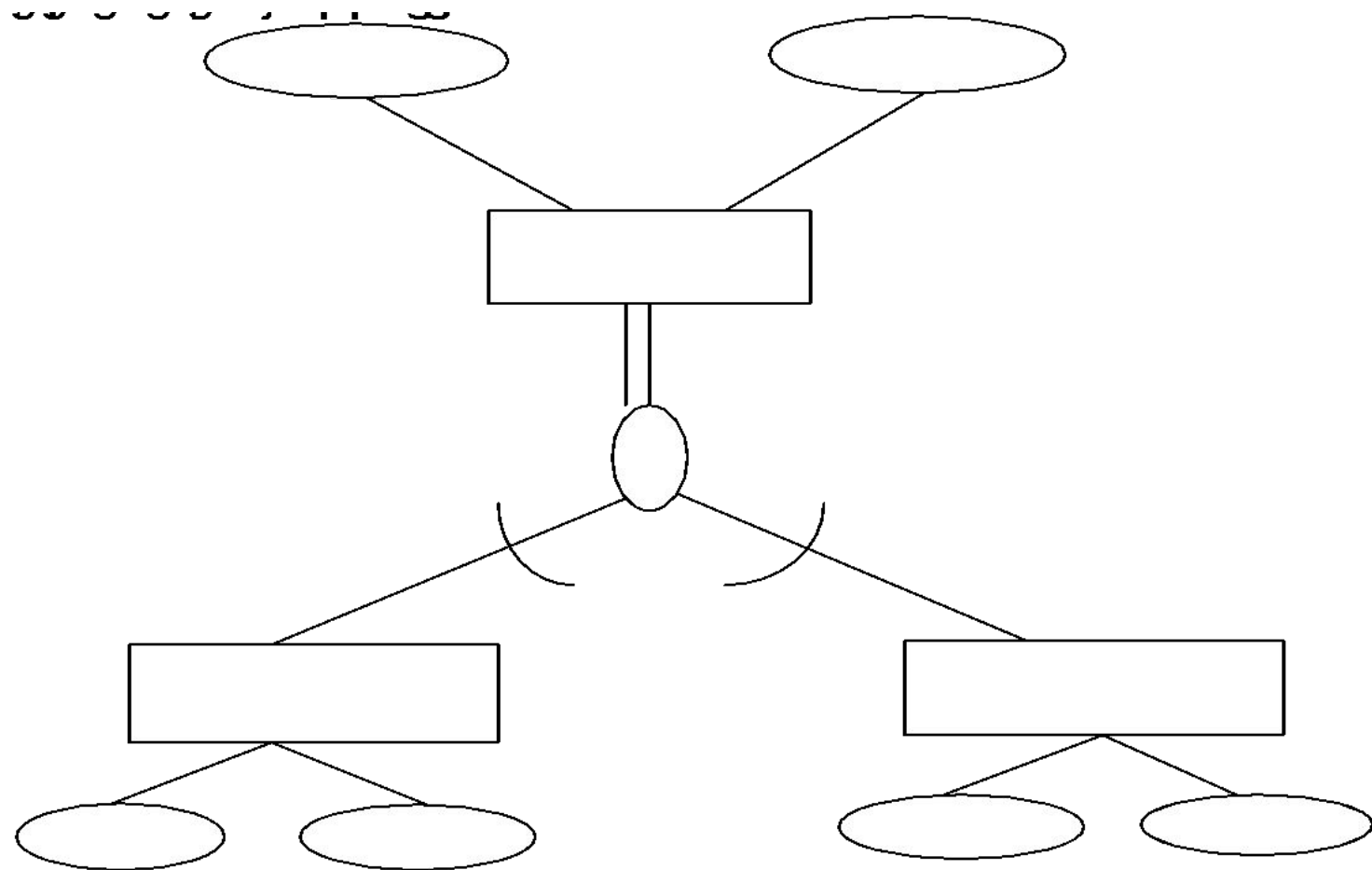
Specialization Lattice

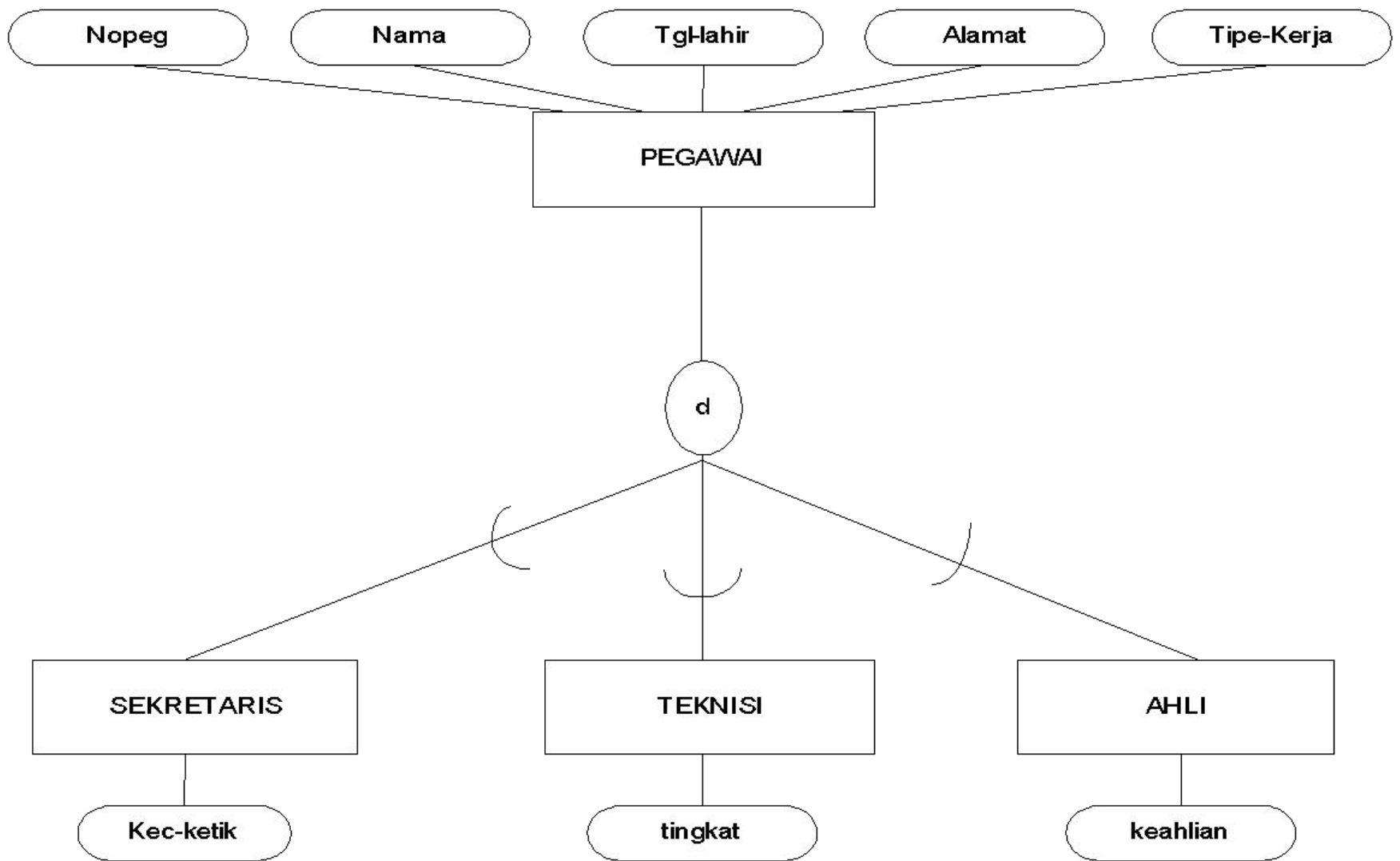
- ❑ Spesialisasi bertingkat dimana setiap sub-kelas dapat berpartisipasi di dalam beberapa kelas / sub-kelas relationship.

Shared Subclass

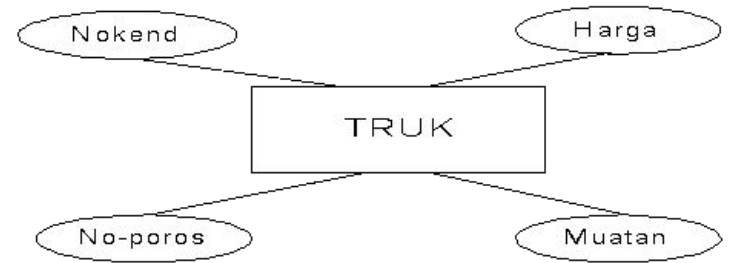
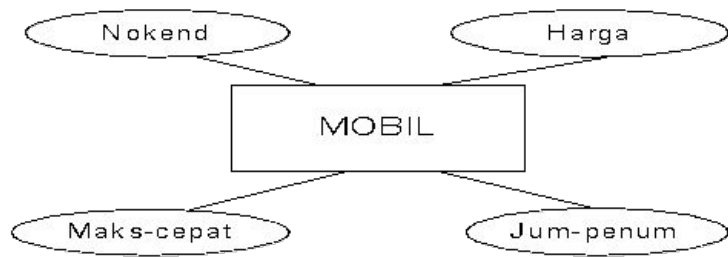
Shared-Subclass

- ❑ Sub-kelas yang mempunyai lebih dari satu super-kelas dimana tiap super-kelas mempunyai tipe entity yang sama (mempunyai Super-kelas yang sama)
- ❑ Contoh : Sub-kelas SALES TRAINEE mempunyai dua super kelas yang tipenya sama yaitu SALES & TRAINEE dimana keduanya merupakan sub-kelas dari PEGAWAI (gb. 6)

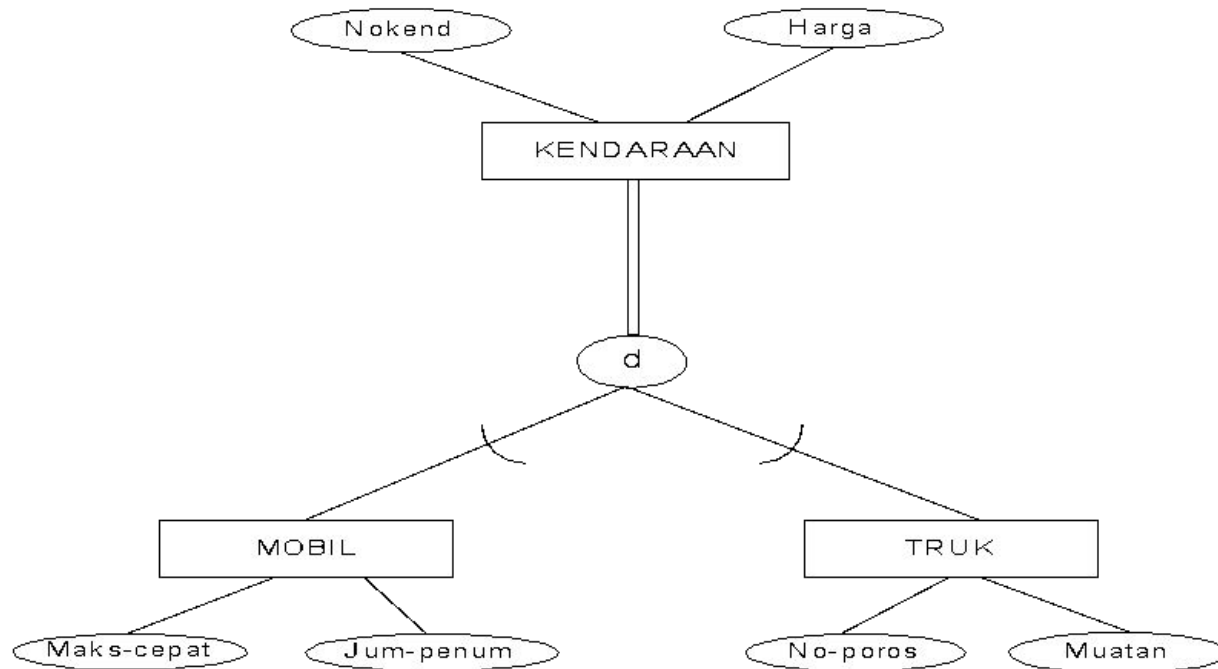




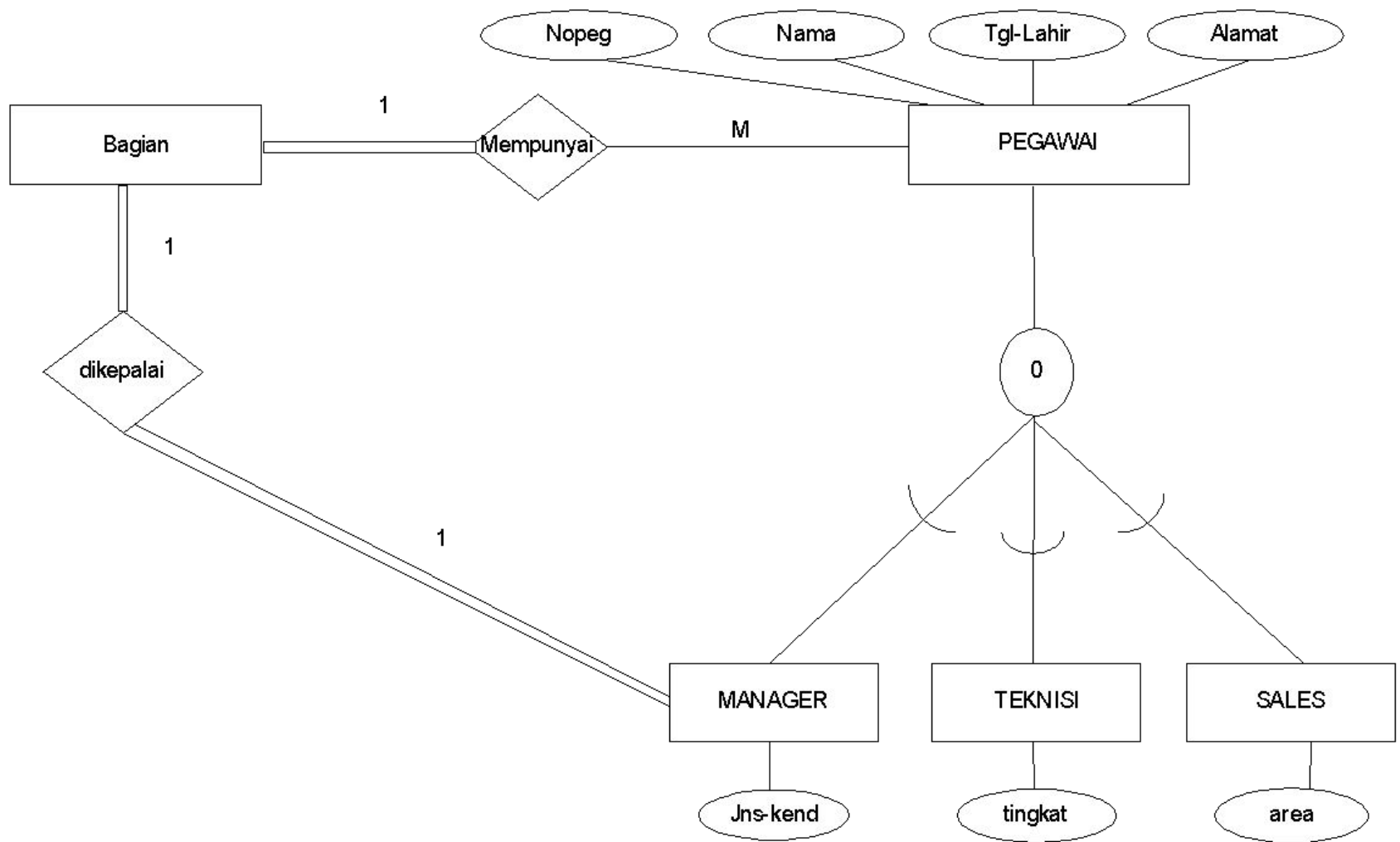
Spesialisasi dari tipe pekerjaan entity PEGAWAI



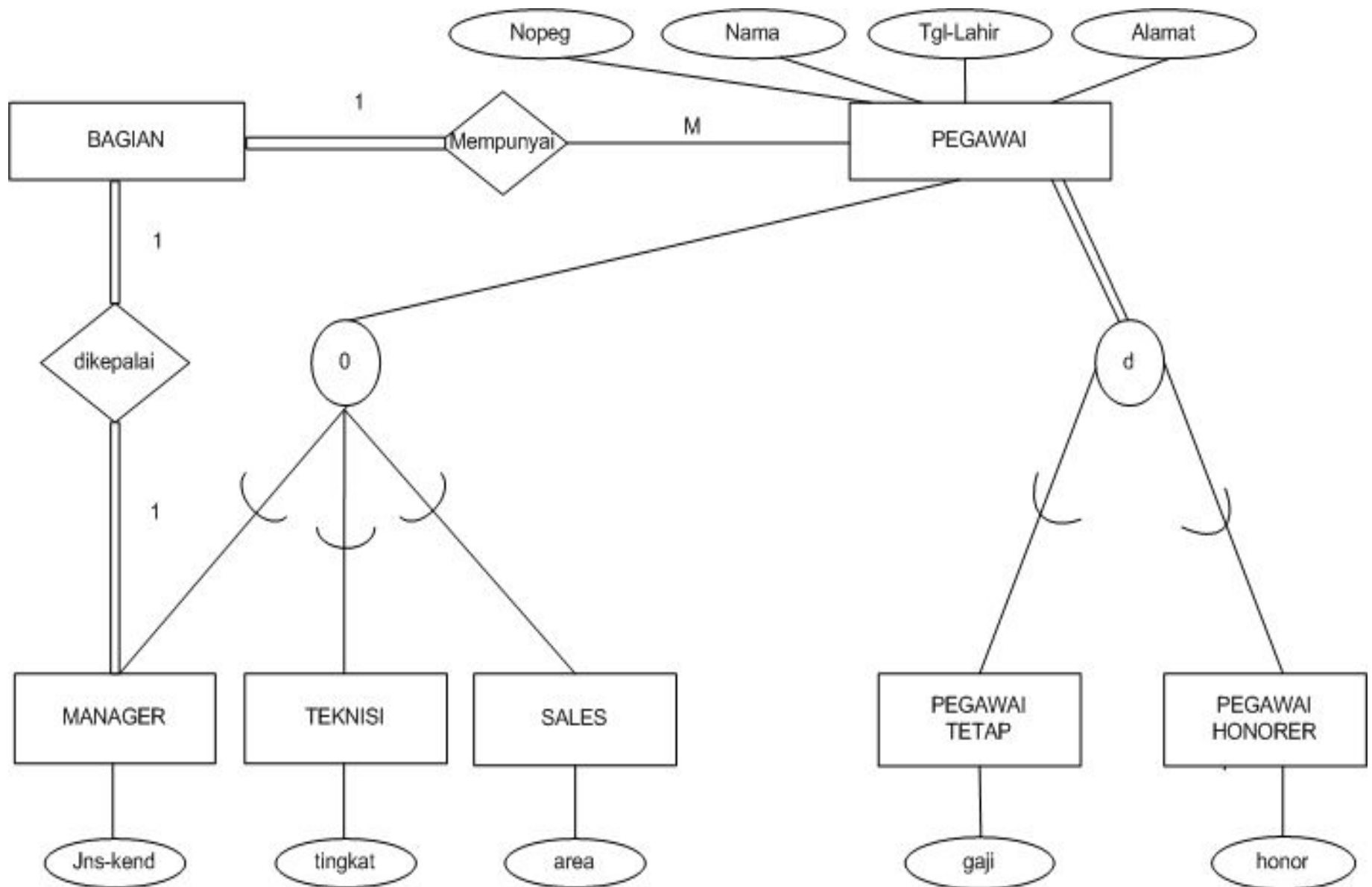
Tipe entity Mobil dan Truk



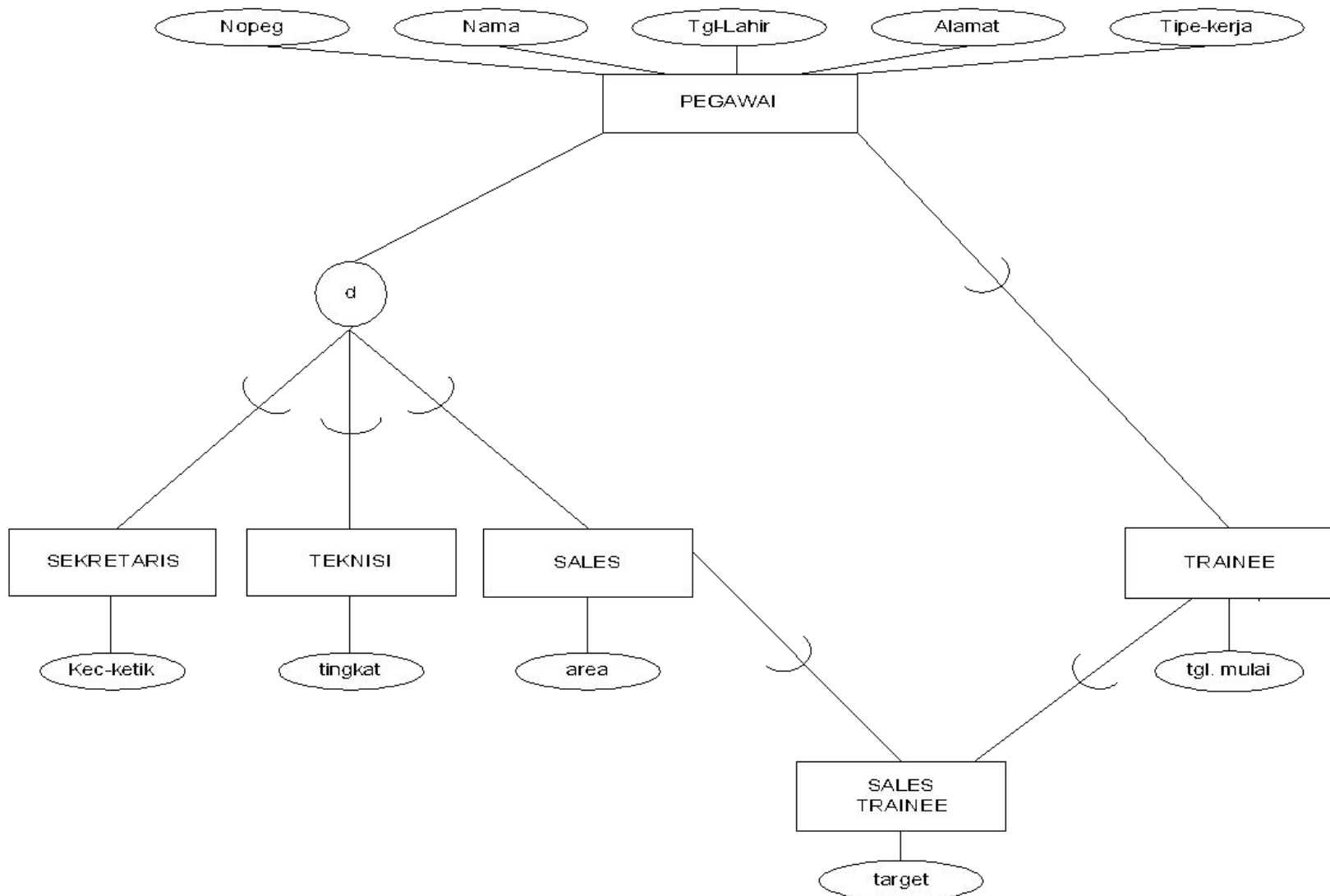
Generalisasi dari Mobil dan Truk menjadi Kendaran



Spesialisasi dengan subkelas overlapping partial



Spesialisasi berdasarkan tipe pekerjaan dan kontrak dari pegawai



Spesialisasi dengan subkelas yang digunakan bersama (shared subclass)

Transformasi dari EER ke Database Relational

Pilihan 1

Buat relasi dari Super-Kelas sendiri ditambah dengan relasi-relasi sebanyak Sub- kelas nya, dimana relasi untuk tiap Sub- kelas berisi atribut dari masing-masing Sub-kelas ditambahkan Primary Key dari Super-Kelas nya sebagai Primary Keynya.

Transformasi dari EER ke Database Relational

Pilihan 2

Dibuat relasi-relasi sebanyak Sub-kelas nya, dimana isi dari relasi-relasi tersebut adalah atribut-atribut dari Super-kelas ditambahkan atribut-atribut dari Sub-kelas nya sendiri. Primary Key menggunakan Primary Key Super Kelasnya.

Transformasi dari EER ke Database Relational

Pilihan 3.

Dibuat satu relasi yaitu gabungan atribut-atribut Super Kelasnya dengan atribut-atribut Sub Kelasnya.

Transformasi dari EER ke Database Relational

Pilihan 4.

Dibuat satu relasi yaitu gabungan atribut-atribut Super Kelasnya dengan atribut-atribut Sub-kelasnya, tetapi ditambahkan Flag sebanyak sub-kelasnya.

Transformasi dari EER ke Database Relationship

Contoh Transformasi

Disjoint Partial menggunakan pilihan 1 (Gb. 1)

PEGAWAI (Nopeg, Nama, Tgl-lah, Alamat, Tipe-Kerja)

SEKRETARIS (Nopeg, Kec-Ketik)

TEKNISI (Nopeg, Tingkat)

AHLI (Nopeg, Keahlian)

Disjoint Partial menggunakan pilihan 3 (Gb. 4)

PEGAWAI (Nopeg, ... , Kec-Ketik, Tingkat, Keahlian)

Transformasi dari EER ke Database Relationship

Overlapping Total menggunakan pilihan 4 (Gb. 2)

BARANG (Nobar, Keterangan, P-flag, No-gbr, Tgl-buat, J-flag, Namsok, Muatan)

Disjoint Total menggunakan pilihan 2 (Gb. 3)

MOBIL (Nokend, Harga, Maks-cepat, Jum-penum)

TRUK (Nokend, Harga, No-poros, Muatan)

Transformasi dari EER ke Database Relationship

Hierarchy Lattice pada Gb. 6 menggunakan pilihan 1 & 3

PEGAWAI (Nopeg, Nama, Tgl-lah, Alamat, Tipe Kerja)

SEKRETARIS (Nopeg, Kec-ketik)

TEKNISI (Nopeg, Tingkat)

SALES (Nopeg, area, target)

TRAINEE (Nopeg, tgl-mulai, target)